

Mapa Interactivo de San Carlos, Alajuela

Integrantes del Grupo

- **Dylan Chacón Berrocal - 2023171126**
 - **Victoria Sandí Barrantes - 2022146536**
-

Área de Estudio

Cantón: San Carlos

Provincia: Alajuela, Costa Rica

Área: ~3,348 km²

Coordenadas del bounding box:

- Norte: 10.996163
 - Sur: 10.246342
 - Este: -84.161061
 - Oeste: -84.862638
-

Mapa Publicado

URL del mapa: [Mapa San Carlos](#)

Objetivo del Proyecto

Crear un mapa interactivo en mosaico (tile map) del cantón de San Carlos utilizando datos geográficos de diversas fuentes, procesados mediante herramientas GIS profesionales y publicado en la web mediante GitHub Pages.

El mapa incluye:

- Modelo de elevación digital (DEM) con colores hipsométricos
 - Relieve sombreado (hillshade)
 - División administrativa (cantón y distritos)
 - Infraestructura vial e hidrográfica
 - Servicios públicos y comerciales
 - Áreas verdes y puntos de interés
-

Fuentes de Datos

1. Capas Base del IGN (Instituto Geográfico Nacional)

Archivos shapefile de cobertura nacional de Costa Rica proporcionados en el repositorio del curso:

Capa	Archivo	Geometría	Descripción
Cantones	geo_cantones.shp	Polígono	División cantonal de Costa Rica
Distritos	geo_distritos.shp	Polígono	División distrital de Costa Rica
Carreteras	geo_carreter.shp	Línea	Red vial nacional
Ríos	geo_rios.shp	Línea	Red hidrográfica
Poblados	geo_poblados.shp	Punto	Centros poblados
Poblados principales	geo_poblprinc.shp	Punto	Cabeceras distritales
Hitos de elevación	geo_hitos.shp	Punto	7,504 puntos con elevación (campo ELEVACION)

2. Datos de OpenStreetMap

Datos descargados mediante [Overpass Turbo](#) usando el bounding box de San Carlos.

Proceso de descarga:

1. Uso de consultas Overpass QL para filtrar elementos específicos
2. Exportación en formato GeoJSON
3. Conversión a shapefile mediante QGIS cuando fue necesario
4. Recorte espacial usando MapWindow

Capas descargadas:

Capa	Origen	Formato Original	Procesamiento
Parques	OSM - Overpass Turbo	GeoJSON	Convertido a SHP en QGIS
Plazas	OSM - Overpass Turbo	GeoJSON	Convertido a SHP en QGIS
Zonas verdes	OSM - Overpass Turbo	GeoJSON	Convertido a SHP en QGIS
Comercios	OSM - Overpass Turbo	GeoJSON	Convertido a SHP en QGIS
Hospitales	TecDigital / OSM	Shapefile	Recorte espacial
Clínicas	TecDigital / OSM	Shapefile	Recorte espacial
Escuelas	TecDigital / OSM	Shapefile	Recorte espacial
Bancos	TecDigital / OSM	Shapefile	Recorte espacial
Gasolineras	TecDigital / OSM	Shapefile	Recorte espacial

Capa	Origen	Formato Original	Procesamiento
Hoteles	TecDigital / OSM	Shapefile	Recorte espacial

Metodología

Fase 1: Preparación de Datos

1.1 Recorte Espacial con MapWindow

Software: MapWindow 5

Proceso:

1. **Carga de capas base:** Se cargaron los shapefiles del IGN (ríos, carreteras, poblados, hitos, etc.) junto con el shapefile del cantón de San Carlos.

2. **Selección espacial (Spatial Query):**

- Herramienta: **Spatial Query** en MapWindow
- Criterio: Seleccionar elementos que intersectan con el polígono de San Carlos
- Capas procesadas:
 - Ríos → **rios_san_carlos.shp**
 - Carreteras → **carreteras_san_carlos.shp**
 - Poblados → **poblados_san_carlos.shp**
 - Poblados principales → **poblprinc_san_carlos.shp**
 - Hitos de elevación → **hitos_san_carlos.shp**
 - Distritos → **distritos_san_carlos.shp**
 - Servicios (hospitales, escuelas, clínicas, bancos, gasolineras, hoteles)
 - Áreas verdes (parques, plazas, zonas verdes)

3. **Exportación de selecciones:**

- Herramienta: **Export Selection** en MapWindow
- Formato: ESRI Shapefile
- CRS: EPSG:4326 (WGS84)
- Resultado: Shapefiles recortados exclusivamente al área de San Carlos

1.2 Conversión de GeoJSON a Shapefile (QGIS)

Software: QGIS

Para las capas descargadas de OpenStreetMap en formato GeoJSON:

1. Abrir QGIS
2. Cargar archivo GeoJSON (arrastrar y soltar)
3. Clic derecho → **Export** → **Save Features As...**

4. Formato: **ESRI Shapefile**
5. CRS: **EPSG:4326 - WGS 84**
6. Guardar con nombre descriptivo (ej: **parques_san_carlos.shp**)

Capas convertidas:

- **parques_san_carlos.shp**
 - **plazas_san_carlos.shp**
 - **zonas_verdes_san_carlos.shp**
 - **comercios_san_carlos.shp**
-

Fase 2: Generación del Modelo de Elevación Digital (DEM)

Software: GDAL (Geospatial Data Abstraction Library)

2.1 Interpolación TIN (Triangulated Irregular Network)

Archivo de entrada: **hitos_san_carlos.shp** (7,504 puntos de elevación)

Comando GDAL:

```
gdal_grid -zfield ELEVACION \  
  -a linear:radius=-1.0 \  
  -txe -84.862638 -84.161061 \  
  -tye 10.246342 10.996163 \  
  -outsize 2500 2500 \  
  -of GTiff -ot Float32 \  
  -co "COMPRESS=LZW" \  
  -co "TILED=YES" \  
  -co "BIGTIFF=IF_SAFER" \  
  hitos_san_carlos.shp \  
  dem_san_carlos.tif
```

Parámetros:

- **-zfield ELEVACION:** Campo con valores de elevación
- **-a linear:radius=-1.0:** Interpolación lineal (TIN) sin límite de radio
- **-txe / -tye:** Extensión geográfica del área (bounding box)
- **-outsize 2500 2500:** Resolución de ~30m por píxel
- **-of GTiff:** Formato GeoTIFF
- **-ot Float32:** Valores en punto flotante
- Compresión LZW para reducir tamaño de archivo

Resultado: **dem_san_carlos.tif** (modelo en escala de grises)

2.2 Aplicación de Rampa de Color

Paleta de colores hipsométrica personalizada:

Archivo `color_ramp.txt` con 13 rangos de elevación:

# Elevación	R	G	B	Color HEX	Descripción
8.484	8	81	156	#08519c	Azul marino (mínimo - valles)
200	64	125	186	#407dba	Azul medio
400	107	174	214	#6baed6	Azul claro
600	158	202	225	#9ecae1	Azul muy claro
800	199	233	192	#c7e9c0	Verde-azulado (transición)
1000	161	217	155	#a1d99b	Verde claro
1200	116	196	118	#74c476	Verde medio
1400	65	171	93	#41ab5d	Verde oscuro
1600	254	217	118	#fed976	Amarillo-naranja (transición)
1800	253	174	97	#fdae61	Naranja claro
2000	227	26	28	#e31a1c	Rojo
2100	215	48	39	#d73027	Rojo oscuro
2264.139	128	0	38	#800026	Rojo vino (máximo - picos)

Comando GDAL:

```
gdaldem color-relief \
  dem_san_carlos.tif \
  color_ramp.txt \
  dem_san_carlos_colored.tif
```

Resultado: `dem_san_carlos_colored.tif` (DEM coloreado)

2.3 Generación de Hillshade (Relieve Sombreado)

Comando GDAL:

```
gdaldem hillshade \
  -z 3.5 \
  -s 111120 \
  -az 315 \
  -alt 45 \
  -combined \
  -compute_edges \
  -co "COMPRESS=LZW" \
  dem_san_carlos.tif \
  hillshade_san_carlos.tif
```

Parámetros:

- `-z 3.5`: Factor de exageración vertical (mayor relieve visual)
- `-s 111120`: Factor de escala (metros por grado, latitud ~10°)
- `-az 315`: Azimut de iluminación (noroeste, 315°)
- `-alt 45`: Altitud del sol (45° sobre horizonte)
- `-combined`: Combina hillshade con pendiente para mejor efecto
- `-compute_edges`: Calcula bordes correctamente

Resultado: `hillshade_san_carlos.tif` (relieve sombreado en escala de grises)

Fase 3: Diseño Cartográfico en TileMill

Software: TileMill

Lenguaje de estilos: CartoCSS

3.1 Configuración del Proyecto

1. Crear nuevo proyecto en TileMill: `san_carlos_map`
2. Configurar sistema de coordenadas: `WGS84` (EPSG:4326)
3. Establecer centro del mapa: `[10.47, -84.43]`
4. Establecer zoom inicial: `10`
5. Establecer rango de zoom: `8-16`

3.2 Carga de Capas

Orden de capas (de abajo hacia arriba):

1. **Hillshade** (`hillshade_san_carlos.tif`)
 - Opacidad: 0.45
 - Escalado: bilinear
2. **DEM coloreado** (`dem_san_carlos_colored.tif`)
 - Opacidad: 0.7
 - Escalado: bilinear
3. **Cantón** (`canton_san_carlos.shp`)
 - Borde negro (line-width: 2.5 en zoom ≤9, 2.0 en zoom >9)
 - Etiqueta "San Carlos" en zoom ≤ 9
4. **Distritos** (`distritos_san_carlos.shp`)
 - Bordes punteados (dasharray: 4, 2)

- Etiquetas desde zoom 10

5. Ríos ([rios_san_carlos.shp](#))

- Color: azul
- Line-width: 0.8-1.2px
- Aparece desde zoom 10

6. Carreteras ([carreteras_san_carlos.shp](#))

- Nacionales: naranja, width 1.5-2.5px
- Cantonales: naranja claro, punteado
- Caminos: gris, width 0.8px
- Aparece desde zoom 10

7. Áreas verdes:

- Parques ([parques_san_carlos.shp](#)) - desde zoom 11, verde
- Zonas verdes ([zonas_verdes_san_carlos.shp](#)) - desde zoom 12, verde claro
- Plazas ([plazas_san_carlos.shp](#)) - desde zoom 12, amarillo

8. Poblados:

- Principales ([poblprinc_san_carlos.shp](#)) - desde zoom 9, morado
- Normales ([poblados_san_carlos.shp](#)) - desde zoom 12, verde

9. Servicios de salud:

- Hospitales - desde zoom 11, rojo intenso, width 22-32px
- Clínicas - desde zoom 13, rojo claro, width 16-20px

10. Educación:

- Escuelas - desde zoom 13, width 12-14px
 - Públicas: azul
 - Privadas: morado
 - Subvencionadas: verde

11. Servicios financieros:

- Bancos - desde zoom 13, width 12-13px
 - Colores específicos por entidad (BNCR/BCR: azul, BP: amarillo, etc.)

12. Servicios turísticos:

- Hoteles - desde zoom 13, width 10-16px
 - Clasificados por categoría (1-5 estrellas) con gradiente amarillo-marrón
- Gasolineras - desde zoom 13, gris oscuro, width 12-14px

13. **Comercios:**

- Comercios - desde zoom 14, morado, width 10-12px

3.3 Estilos CartoCSS

Archivo: `tilemill_style.mss`

Características principales:

- Fondo: azul muy claro
- Opacidades optimizadas: DEM 0.7, Hillshade 0.45
- Líneas delgadas para infraestructura (ríos 0.8-1.2px, carreteras 1.5-2.5px)
- Hospitales con máxima prioridad visual (aparecen en zoom 11, tamaño 22-32px)
- Jerarquía clara de colores y tamaños
- Etiquetas con halos blancos para legibilidad
- SVG icons para todos los servicios

Paleta de colores principal:

Elemento	Color	Hex	Uso
Hospitales	Rojo intenso	#D10000	Máxima prioridad
Clínicas	Rojo claro	#FF6B6B	Salud secundaria
Escuelas públicas	Azul	#2980b9	Educación pública
Escuelas privadas	Morado	#8e44ad	Educación privada
Escuelas subv.	Verde	#27ae60	Educación subvencionada
Gasolineras	Gris oscuro	#2c3e50	Combustible
Comercios	Morado	#8e44ad	Comercio general
Carreteras nacionales	Naranja	#e67e22	Vías principales
Carreteras cantonales	Naranja claro	#f39c12	Vías secundarias
Ríos	Azul	#2980b9	Hidrografía
Parques	Verde	#52C165	Áreas verdes
Zonas verdes	Verde claro	#A8E6A3	Áreas verdes secundarias
Plazas	Amarillo dorado	#FFD93D	Espacios públicos
Poblados principales	Morado	#8e44ad	Cabeceras
Poblados normales	Verde	#27ae60	Poblados menores

Jerarquía de zoom:


```
ZOOM 8-9:  Cantón + DEM + Hillshade + Fondo azul claro
ZOOM 9:    + Poblados principales (morado)
ZOOM 10:   + Ríos + Carreteras + Distritos (etiquetas)
ZOOM 11:   + HOSPITALES (rojo intenso, 22px) + Parques
ZOOM 12:   + Zonas verdes + Plazas + Poblados normales
ZOOM 13:   + Clínicas + Escuelas + Bancos + Hoteles + Gasolineras
ZOOM 14:   + Comercios
ZOOM 15:   + Mayor detalle en todas las etiquetas
```

Características especiales del estilo:

- **Hospitales:** `marker-allow-overlap: true`, `marker-ignore-placement: true` para forzar visibilidad
- **Infraestructura delgada:** Ríos y carreteras con líneas finas para no opacar el DEM
- **SVG icons:** Todos los servicios usan iconos vectoriales escalables
- **Etiquetas optimizadas:** Halos blancos, tamaños progresivos según zoom

Ver archivo completo: `tilemill_style.mss`

Fase 4: Exportación de Tiles

4.1 Configuración de Exportación

En TileMill:

1. Clic en `Export` → `MBTiles`
2. Configurar parámetros:
 - **Nombre:** `mapa_san_carlos`
 - **Formato:** MBTiles
 - **Zoom mínimo:** 8
 - **Zoom máximo:** 16
 - **Centro:** `10.47, -84.43`
 - **Límites:** Bounding box de San Carlos
3. Exportar → `mapa_san_carlos.mbtiles`

4.2 Conversión a Tiles PNG

Script Python: `extraer_tiles.py`

```
python3 .\extraer_tiles.py
```

Resultado: Carpeta `tiles/` con estructura:

```
tiles/  
├─ 8/  
├─ 9/  
├─ 10/  
├─ ...  
└─ 16/
```

Formato de tiles:

- Formato: PNG con transparencia
 - Tamaño: 256 × 256 píxeles
 - Nomenclatura: `{z}/{x}/{y}.png`
 - Proyección: Web Mercator (EPSG:3857)
-

Fase 5: Desarrollo Web

5.1 Página HTML

Archivo: `index.html`

Tecnología: Leaflet.js 1.9.4

Características:

- Mapa interactivo centrado en San Carlos [10.47, -84.43]
- Tiles personalizados desde carpeta `tiles/`
- Controles de zoom y escala
- Panel de información lateral con leyenda completa
- Diseño responsive (adaptable a móvil/tablet/escritorio)
- Créditos y atribuciones

Ver archivo completo: `index.html`

Fase 6: Publicación en GitHub Pages

6.1 Estructura del Repositorio

```
mapa_san_carlos/  
├─ index.html  
├─ tiles/  
│   └─ 8/
```

```

├── 9/
├── 10/
├── ... (hasta 16)
├── README.md
├── tilemill_style.mss
├── docs/
├── [documentación adicional]

```

6.2 Comandos Git

```

# Inicializar repositorio
git init

# Agregar archivos
git add .

# Commit inicial
git commit -m "Proyecto 3: Mapa de San Carlos"

# Conectar con GitHub
git remote add origin https://github.com/dylin1311/mapa_san_carlos.git

# Subir cambios
git push -u origin main

```

6.3 Activar GitHub Pages

1. Ir a repositorio en GitHub
2. **Settings** → **Pages**
3. Source: **Deploy from a branch**
4. Branch: **main / root**
5. Save

URL resultante: <https://dylin1311.github.io/mapa-san-carlos/>



Estadísticas del Proyecto

Datos Procesados

Tipo de Dato	Cantidad
Puntos de elevación	7,504
Ríos	68

Tipo de Dato	Cantidad
Distritos	13
Capas de servicios	10
Capas totales en mapa	18
Rango de elevación	8.5 m - 2,264 m
Niveles de zoom	9 (8-16)
Resolución DEM	~30 m

Archivos Generados

Archivo	Tamaño Aprox.	Descripción
dem_san_carlos.tif	~25 MB	DEM en escala de grises
dem_san_carlos_colored.tif	~75 MB	DEM coloreado
hillshade_san_carlos.tif	~25 MB	Relieve sombreado
san_carlos.mbtiles	Variable	Tiles comprimidos
Carpeta tiles/	Variable	Tiles PNG expandidos

 Herramientas Utilizadas

Software	Uso
MapWindow	Análisis espacial y recorte de capas
QGIS	Conversión GeoJSON → Shapefile
GDAL	Generación de DEM y hillshade
Overpass Turbo	Descarga de datos OpenStreetMap
TileMill	Diseño cartográfico y generación de tiles
Leaflet.js	Visualización web interactiva
Python	Conversión MBTiles → PNG tiles
Git/GitHub	Control de versiones y hosting
GitHub Pages	Publicación web

 Referencias

Datos

- Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica
- [OpenStreetMap](#)
- [Overpass API](#)

Software

- [MapWindow GIS](#)
- [QGIS](#)
- [GDAL](#)
- [TileMill](#)
- [Leaflet.js](#)



Cómo Usar Este Proyecto

Requisitos Previos

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Conexión a internet

Visualización

Acceder a: [Mapa San Carlos](#)



Licencia

Este proyecto fue desarrollado con fines académicos para el Tecnológico de Costa Rica.

Datos:

- OpenStreetMap: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0
- IGN Costa Rica: Datos públicos del Instituto Geográfico Nacional

Código:

- Desarrollado por Dylan Chacón y Victoria Sandí
- Libre para uso educativo

Fecha de entrega: 08/12/2025

Proyecto 3 - Sistemas de Información Geográfica

Tecnológico de Costa Rica - 2025